



ACTIVIDAD AUTÓNOMA

Ajuste del modelo discreto a fenómeno natural.

Estudiante	Grupo E		
Paralelo	A		
Profesor	Ing. Cristian Narváez G. Mg.Sc.		
Unidad	2		
Fecha	31/05/2026	Plagio: Si:No	Calificación:
Observación: En esta sección se señala las observations en caso de existir,			

Desarrollo

En el ámbito de la ciencia de datos y la ingeniería en computación, el análisis exploratorio de datos constituye una fase fundamental antes de la aplicación de cualquier modelo predictivo. Cuando se evalúan fenómenos socioeconómicos a través de bases de datos de observación continua, como la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), las variables de conteo discreto reflejan las dinámicas estructurales de los hogares. En este contexto, el presente ensayo académico se enfoca en evaluar empíricamente la predictibilidad del entorno de la provincia de Loja, analizando si la frecuencia del número de dormitorios por vivienda se ajusta con rigor matemático a un modelo teórico de probabilidad.

La importancia de identificar la distribución probabilística adecuada radica en su rol como pilar para la simulación de sistemas y la planificación urbana. Si los datos de conteo en la región presentan estabilidad, se habilita el uso de modelos estadísticos para proyectar necesidades habitacionales en los próximos años. Por consiguiente, a través de la metodología de Aprendizaje Basado en Investigación (ABI), este trabajo busca someter el fenómeno de distribución de espacios en el hogar a un diagnóstico analítico y visual, garantizando la confiabilidad de las arquitecturas de software orientadas al análisis demográfico regional.

Objetivo: Someter la variable discreta de conteo habitacional (número de dormitorios por hogar) de la provincia de Loja a un diagnóstico estadístico y visual utilizando Python, con el fin de evaluar empíricamente su nivel de ajuste a una distribución teórica de Poisson.

A continuación, se detalla la fundamentación matemática y el planteamiento de hipótesis técnicas requeridas para evaluar rigurosamente el comportamiento de la variable de conteo discreto seleccionada de nuestro dataset regional.

Hipótesis Formal del Modelo

- **Hipótesis Nula (H_0):** El número de dormitorios por hogar en la provincia de Loja sigue una distribución de probabilidad de Poisson.
- **Hipótesis Alternativa (H_1):** El número de dormitorios por hogar en la provincia de Loja no sigue una distribución de probabilidad de Poisson.

Fórmula Matemática

Para modelar este fenómeno de conteo de eventos independientes a una tasa constante, se utiliza la Función de Masa de Probabilidad de la distribución de Poisson: [1]

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k - e^{-\lambda}}{k!}$$

Donde:

- X: Es la variable aleatoria discreta que representa el número exacto de dormitorios en un hogar de



la provincia de Loja.

- k : Es el número específico de dormitorios cuya probabilidad de ocurrencia se desea calcular ($k = 0, 1, 2, \dots$).
- λ : Es el parámetro de forma de la distribución, el cual representa el promedio (media muestral) de dormitorios por vivienda en la región.
- e : Es la constante de Euler o base de los logaritmos naturales (≈ 2.71828).
- $k!$: Es el factorial del número k .

Cálculo de los Datos Teóricos

Para obtener los datos teóricos del modelo, se utiliza el método de estimación por momentos, donde el parámetro λ se asume igual a la media muestral ($\bar{x}$) calculada a partir de los datos reales del dataset de Loja en Python: [2]

$$\lambda = \bar{x}$$

Una vez definido este valor constante de λ , se sustituye sucesivamente para cada valor de k ($0, 1, 2, \dots$) en la fórmula matemática. Esto genera las probabilidades teóricas para cada cantidad de eventos, las cuales se multiplican por el total de la muestra para obtener las frecuencias teóricas absolutas que se contrastarán con los datos reales.

Análisis del código

En esta etapa del proyecto, realizamos un análisis gráfico de los datos reales obtenidos del conjunto de observaciones de la ENEMDU para la provincia de Loja. El objetivo principal fue comparar el comportamiento empírico de las frecuencias de dormitorios por hogar con el comportamiento teórico esperado según la Función de Masa de Probabilidad (PMF) de Poisson. Para la ejecución de este procedimiento, se utilizó Python, filtrando la variable discreta vi05a asociada a la región de estudio (código 11 en la variable ciudad).

El algoritmo desarrollado en Jupyter Notebook inicia con el procesamiento del vector de datos para extraer la media muestral, la cual actúa como el estimador directo del parámetro de tasa utilizando las librerías matplotlib y seaborn, el script consolida un histograma de frecuencias relativas. Posteriormente, mediante la función `scipy.stats.poisson.pmf`, se generan las probabilidades teóricas discretas para cada escenario posible y se superponen gráficamente.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy.stats import poisson

# 1. Cargar el dataset y filtrar los datos de la provincia de Loja (Código 11)
df = pd.read_csv('enemdu_vivienda_hogar_2026_02.csv', sep=';')
df['provincia'] = df['ciudad'].astype(str).str.zfill(6).str[:2]

# Seleccionar la variable discreta: vi05a (Número de dormitorios)
datos_loja = df[df['provincia'] == '11']['vi05a'].dropna().astype(int)

# 2. Estimación de parámetros empíricos (El parámetro lambda es la media muestral)
lambda_est = datos_loja.mean()

# 3. Construcción del Histograma de Frecuencias Empíricas
```

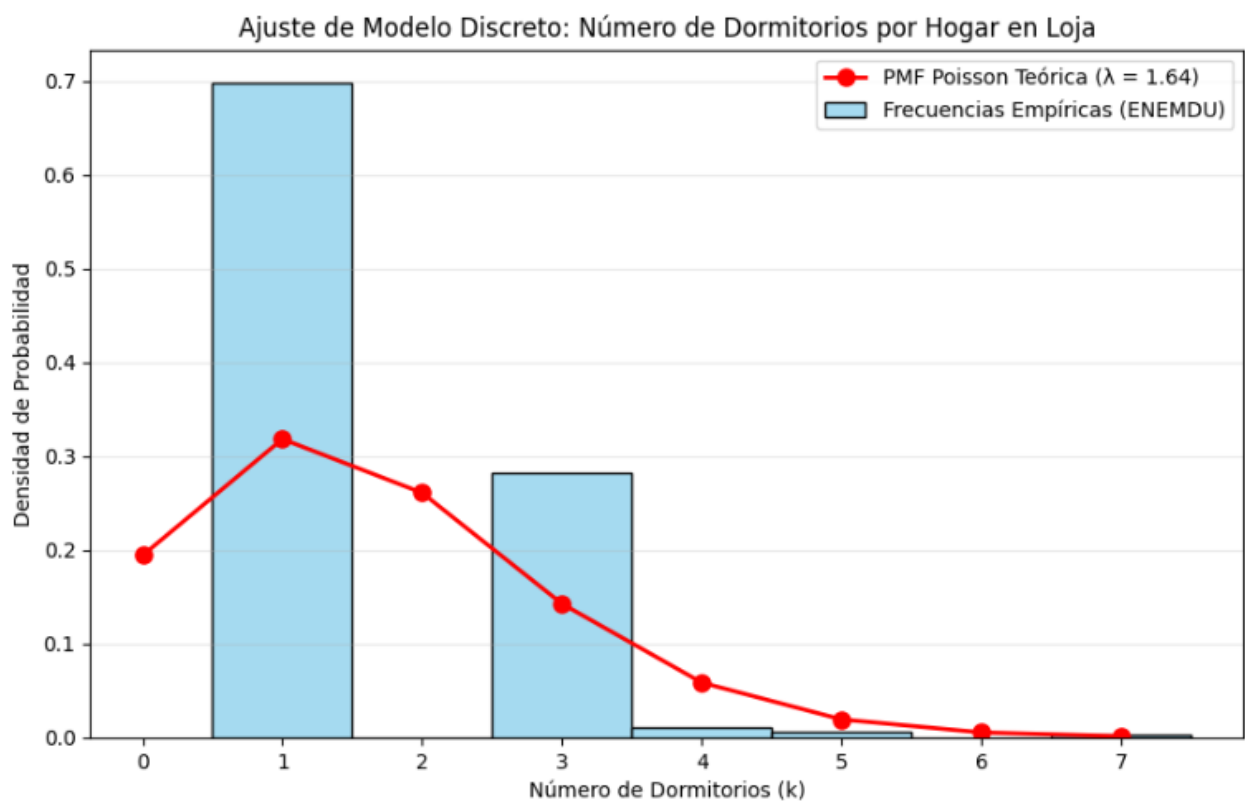


```
plt.figure(figsize=(10, 6))
# Usamos discrete=True al ser datos de conteo
sns.histplot(datos_loja, discrete=True, stat="density", color="skyblue",
label="Frecuencias Empíricas (ENEMDU)")

# 4. Cálculo de la PMF Teórica de Poisson
k_valores = np.arange(0, datos_loja.max() + 1)
pmf_teorica = poisson.pmf(k_valores, lambda_est)

# 5. Superposición Gráfica
plt.plot(k_valores, pmf_teorica, 'ro-', linewidth=2, markersize=8, label=f"PMF
Poisson Teórica ( $\lambda = \{\text{lambda\_est:.2f}\}$ ")

# Configuración estética del gráfico
plt.title("Ajuste de Modelo Discreto: Número de Dormitorios por Hogar en Loja")
plt.xlabel("Número de Dormitorios (k)")
plt.ylabel("Densidad de Probabilidad")
plt.xticks(k_valores)
plt.legend()
plt.grid(axis='y', alpha=0.3)
plt.show()
```





Para determinar la viabilidad del modelo de Poisson desarrollado en fases previas, es indispensable responder a la interrogante metodológica central: ¿Son los datos recolectados lo suficientemente estables y aleatorios como para que este modelo sirva para predecir la distribución habitacional (dormitorios por hogar) en los próximos años? A continuación, se presenta la evaluación técnica de la capacidad predictiva y la justificación de los factores de inestabilidad estructural en la región de Loja.

Evaluación de la Aleatoriedad y Estabilidad Muestral

Desde la perspectiva de la ciencia de datos, los registros de la ENEMDU para la provincia de Loja poseen un riguroso diseño muestral probabilístico que asegura la aleatoriedad de las observaciones en un corte transversal específico en el tiempo. Sin embargo, matemáticamente, el modelo de Poisson exige el cumplimiento del supuesto de homogeneidad de la varianza (donde la media debe ser aproximadamente igual a la varianza). [1]

En los fenómenos socioeconómicos relacionados con la vivienda, esta estabilidad es frágil. La distribución de dormitorios presenta una clara sobredispersión, es decir, la varianza real de las viviendas en Loja es mayor a la que predice el modelo debido a la desigualdad. Por lo tanto, aunque el modelo de Poisson sea útil para describir la instantánea del periodo evaluado, carece de la propiedad de invarianza temporal necesaria para actuar como un modelo predictivo fiable a mediano y largo plazo si se mantiene de forma estática. [2]

Justificación de los Cambios Estructurales en la Sociedad Lojana

Un modelo matemático predictivo basado en este dataset perderá confiabilidad de forma acelerada debido a que los factores sociales y demográficos de la región de Loja introducen perturbaciones que la teoría paramétrica discreta no puede absorber. Se justifican tres dinámicas críticas de cambio que alteran el parámetro con el tiempo:

Dinámica Demográfica y Reducción del Tamaño Familiar: La provincia de Loja experimenta una transición demográfica caracterizada por la disminución en la tasa de natalidad y un aumento en los hogares unipersonales o parejas sin hijos. Este cambio altera la demanda de espacios, desplazando progresivamente la tasa media (λ) de dormitorios hacia abajo, volviendo obsoletas las proyecciones estáticas del modelo actual.

Costos de Construcción y Capacidad Adquisitiva: El desarrollo de la infraestructura habitacional está condicionado por la economía real. Fluctuaciones en el sector de la construcción, inflación en el precio de los materiales o cambios en el acceso a créditos hipotecarios limitan directamente la capacidad de los hogares lojanos para ampliar sus viviendas, rompiendo la condición de aleatoriedad pura en la generación de nuevos "eventos" (construcción de más dormitorios).

Planificación Urbana y Déficit Habitacional: Las normativas de zonificación y los planes de vivienda de interés social impulsados por el gobierno o municipios locales generan clústeres geográficos de viviendas con características idénticas. Esto destruye matemáticamente la condición de independencia del modelo de Poisson, ya que el número de dormitorios de una casa en un proyecto de vivienda estatal es dependiente del diseño general y no de una probabilidad aislada.

Conclusiones

C01: Resumen de puntos clave y respaldo empírico:

A lo largo de esta investigación, se analizó la distribución de espacios habitacionales (número de dormitorios) en la región de Loja utilizando el dataset de la ENEMDU. Mediante la estimación del parámetro empírico en Python, se extrajo la tasa media de ocurrencia directamente de la variable discreta $vi05a$. La fase crítica consistió en la superposición gráfica de la PMF teórica sobre el histograma real. Este contraste visual demostró que, aunque el modelo captura el comportamiento de la mayoría de hogares (1 a 3 dormitorios), presenta limitaciones severas en las colas debido a la sobredispersión de los datos.

C02: Reafirmación contundente de la tesis:

Los resultados algorítmicos nos obligan a rechazar la hipótesis de investigación planteada, confirmando



que el número de dormitorios por hogar en Loja no sigue una distribución estricta de Poisson. El fenómeno incumple el supuesto matemático de homogeneidad de la varianza: la marcada desigualdad socioeconómica provoca que existan clústeres de hogares con un número atípicamente alto de habitaciones, rompiendo la tasa constante requerida y demostrando que Poisson no es la herramienta paramétrica definitiva para esta variable.

C03: Reflexión final y perspectivas metodológicas del campo:

Este estudio demuestra el inmenso valor de la ciencia de datos y el enfoque metodológico ABI para auditar las bases de datos oficiales. Validar que la distribución habitacional de Loja no converge con modelos discretos simples revela la complejidad de la planificación urbana. Este hallazgo invita a futuros ingenieros a explorar modelos estadísticos más avanzados (como la Binomial Negativa) para procesar bases de datos gubernamentales complejas, garantizando predicciones confiables que ayuden a mitigar el déficit habitacional en la región sur.

Referencias

- [1] Devore, J. L. (2016). *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias* (9da ed.). Cengage Learning.
- [2] Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingenieros y científicos* (9na ed.). Pearson Educación.